SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Hafta 4 — Etkinlik Yaprakları

Çalışma yaprakları, mercek formu, rubrik ve çıkış kartı

Büyük soru: Kaç kişiye bakarsak "biliyoruz" diyebiliriz?

Çalışma Yaprağı 1 — Değişken Kliniği

Süre: 12 dakika · Bireysel, sonra ikili · Çıktı: Doldurulmuş yaprak

> NOT **Yönerge.** Bu yaprak üç adımdan oluşur: (1) verilen soruların değişkenlerini çözümleyin, (2) kusurlu tanımları düzeltin, (3) yanınızdakiyle değiştirip birbirinizi denetleyin. Doğru cevabı ilk denemede bulmanız beklenmiyor; **bir rol adı yazıp gerekçelendirmeniz** bekleniyor.

Adı Soyadı: _____ Tarih: _____

Adım 1 · Rolleri bulun

#	Araştırma sorusu / hipotez	Bağımsız	Bağımlı	Diğer rol (düzenleyici / karıştırıcı / kontrol)
1	"Üç öğretmenden oluşan bir ekiple ders gören öğrenciler, tek öğretmenle ders görenlerden daha çok fen öğrenir mi?"			
2	"Kaygı test performansını olumsuz etkiler; ancak bu ilişki sınav deneyimi çok olan öğrencilerde daha zayıftır."			
3	"7-A'da kaynak temelli öğretimi ben, 7-B'de düz anlatımı bir meslektaşım yürüttü; 7-A daha yüksek puan aldı."			
4	Kendi araştırma sorunuz:			

> ÖRNEK **Doldurulmuş örnek satır.** *Soru:* "Üç öğretmenden oluşan bir ekiple ders gören öğrenciler, tek öğretmenle ders görenlerden daha çok fen öğrenir mi?" · *Bağımsız:* öğretmen sayısı (kategorik, seçilmiş) · *Bağımlı:* öğrenilen fen **miktarı** (sürekli) · *Diğer rol:* öğretmenlerin kıdemi — ekip öğretmenleri sistematik olarak daha deneyimliyse **karıştırıcı** olur; kontrol edilmeli.

3. satırdaki durum neden bir sorundur? Tek cümleyle yazın:

_____

Adım 2 · Tanım kliniği

Aşağıdaki tanımların hepsi kusurludur. Sorunu adlandırın ve iyi bir işevuruk tanım yazın. Kural: **bir araç + bir eylem + bir sayı.**

#	Kusurlu tanım	Sorun ne?	İyi işevuruk tanım
1	"Tarihsel düşünme, öğrencinin geçmişi		

#	Kusurlu tanım	Sorun ne?	İyi işevuruk tanım
	doğru anlamasıdır.”		
2	“Derse katılım, öğrencinin derse aktif katılmasıdır.”		
3	“Kaygı düzeyi yüksek ve düşük olan öğrenciler karşılaştırılmıştır.”		
4	Kendi bağımlı değişkeninizin tanımı:		

ÖRNEK **Doldurulmuş örnek satır.** *Kusurlu tanım:* “Derse katılım, öğrencinin derse aktif katılmasıdır.” · *Sorun ne?* Tanım kendini tekrar ediyor; iki gözlemci aynı öğrenci için farklı karar verir. · *İyi işevuruk tanım:* “Ders süresince öğrencinin öğretmen sorusuna verdiği sözlü yanıt sayısı; iki gözlemci tarafından ayrı ayrı sayılır ve ortalaması alınır.”

Adım 3 · Hipotez üçlemesi

Kendi çalışmanız için üç biçimi de yazın (hipotez yazmayacaksanız gerekçenizi yazıp geçin).

Biçim	Cümlem
Yönlü hipotez	
Yönsüz hipotez	
Sıfır hipotezi (H_0)	
Hangisini kullanacağım ve neden? (Hipotez yazmıyorsam gerekçem)	

Yan masadakinin denetimi: _____

Çalışma Yaprağı 2 — Mercek Formu + Örneklem Denetimi

Süre: 30 dakika · Grup: 4–5 kişi · Çıktı: Doldurulmuş form + 90 saniyelik sunum

> NOT **Kullanım.** İlk 15 dakikada beş sabit soruyu, ikinci 15 dakikada **Örneklem Denetimi** bölümünü doldurun. Sunumda yalnızca sözcülük alanınızı aktaracaksınız; ama Örneklem Denetimi'nin 4. maddesini (kim dışarıda kaldı) **bütün gruplar** söyleyecek. Sayfa numarası vererek yazın.

Grup adı: _____ Sözcülük alanımız (1–5): ____ Yazıcı: _____

Makale künyesi: _____

Soru 1 · Paradigma — Bu araştırmanın soruları hangi varsayımı taşıyor?

Alt soru	Cevabınız	Sayfa
Makalenin araştırma soruları neler? Betimleme mi, ilişki mi, fark mı arıyor?		
Hipotez kurulmuş mu? Yönlü mü, yönsüz mü? Gerekçesi verilmiş mi?		

Soru 2 · Uyum — Desen, soruya cevap verebilecek desen mi?

Alt soru	Cevabınız	Sayfa
Desen hangisi: tarama, ilişkisel, nedensel-karşılaştırmalı?		
Bağımsız değişken manipüle mi edilmiş, seçilmiş mi? Tartışma bölümü desenin izin verdiğinden güçlü bir fiil kullanıyor mu?		

Soru 3 · Temsil — Kimler çalışıldı, kimler dışarıda kaldı?

Alt soru	Cevabınız	Sayfa
Hedef evren ve ulaşılabilir evren ayrı ayrı yazılmış mı?		
Örnekleme yöntemi adlandırılmış ve gerekçelendirilmiş mi?		

Soru 4 · Kanıt — Kanıt ne kadar güçlü?

Alt soru	Cevabınız	Sayfa
Değişkenlerin işevuruk tanımları verilmiş mi? Ölçek düzeyleri belli mi?		

Alt soru	Cevabınız	Sayfa
Yazar kendi iddiasına karşı hangi önlemi almamış?		

Soru 5 · Sınır — Bu sonuç nereye kadar taşınır, kimin yararına?

Alt soru	Cevabınız	Sayfa
Yazar sonuçları hangi evrene genelliyor? Bu genelleme örneklemin izin verdiği kadar mı?		
Ekolojik sınır (ders, sınıf düzeyi, materyal) tartışılmış mı?		

Örneklem Denetimi (bu haftaya özgü)

Denetim sorusu	Bulgunuz	Sayfa
1. Hedef evren ve ulaşılabilir evren ayrı ayrı yazılmış mı?		
2. Örnekleme yöntemi hangisi? Gerekçesi yazılmış mı? Olasılıklı mı, olasılıksız mı?		
3. **Kaç kişiyle başlanmış, kaç kişiyle bitirilmiş?** Katılım oranı verilmiş mi?		
4. **Kimler dışarıda kaldı?** Makalede yazmıyorsa siz adlandırın (en az üç grup).		
5. Sonuç ya da öneriler bölümündeki hangi cümle, örneklemin izin verdiğinden geniş?		

ÖRNEK **Doldurulmuş örnek satır.** *Denetim sorusu:* Kimler dışarıda kaldı? · *Bulgunuz:* Makale yalnızca “çalışma grubunu 214 öğretmen oluşturmaktadır” diyor; dışarıda kalanlar hiç anılmamış. Bizim adlandırdıklarımız: (a) ücretli ve sözleşmeli öğretmenler (liste kurumsal e-postadan alınmış), (b) o dönem izinli olanlar, (c) anketi açıp tamamlamayanlar. Üçü de büyük olasılıkla farklı yanıt verirdi. · *Sayfa:* s. 47, Yöntem.

Sunum notu (90 saniye)

Sözcü: (1) sorumuz, (2) makaleden tek kanıt cümlesi ve sayfası, (3) bir cümlelik değerlendirme, (4) sınıfa bir soru. Ayrıca her grup Örneklem Denetimi'nin 4. maddesini aktarır.

Atölye Kontrol Listesi — Örnekleme Planı

Süre: 15 dakika · Bireysel · Çıktı: Doldurulmuş plan (UY4'ün 4–8. maddelerinin ham hâli)

> **UYGULAMA** **Sırayla ilerleyin.** Her adımı tamamladığınızda kutuyu işaretleyin. **Son adım atlanamaz:** bu dersin örnekleme politikası, sınır cümlesi yazılmamış hiçbir planın kabul edilmemesidir. Uygun örneklem kullanmak sorun değildir; uygun örneklemle genelleme yapmak sorundur.

1. ☐ Hedef evrenimi **bir satırda** yazdım.
2. ☐ Ulaşılabilir evrenimi bir satırda yazdım ve yaklaşık büyüklüğünü **sayı olarak** belirttim.
3. ☐ Örnekleme çerçevemi (elimdeki fiilî liste) yazdım ve bu listede **olmayan** en az üç grubu adlandırdım.
4. ☐ Analiz birimimi belirledim (öğrenci / öğretmen / sınıf / okul).
5. ☐ Örnekleme yöntemimi seçtim ve **bir cümlelik gerekçe** yazdım; yöntemim olasılıksızsa bunu açıkça belirttim.
6. ☐ Çalışmamın türüne göre asgari örneklem sayısını buldum ve alt grup (hücre) sayımla çarptım.
7. ☐ %10–15 kayıp payı ekleyerek **hedeflenen n**'i yazdım.
8. ☐ Rastgele çekme adımını kendi listemle (ya da örnek listeyle) yineledim.
9. ☐ **Sınır cümlemi** yazdım: hangi evrene genelleyebilirim, hangisine genelleyemem?

Örnekleme planım

Alan	Benim yazdığım
Hedef evren	
Ulaşılabilir evren (yaklaşık büyüklük)	
Örnekleme çerçevem ve çerçevede olmayanlar (en az üç grup)	
Analiz birimim	
Seçtiğim yöntem ve bir cümlelik gerekçem	

Büyüklük hesabım

Adım	Değer
Çalışmamın türü	
Kaynakların önerdiği asgari	

Adım	Değer
Alt grup (hücre) sayım	
Asgari × hücre sayısı	
Beklediğim kayıp oranı	
Hedeflenen n	

> ÖRNEK **Doldurulmuş örnek.** *Tür:* Nedensel-karşılaştırmalı · *Asgari:* grup başına 30 · *Hücre:* 2 grup × 2 cinsiyet = 4 → 120 · *Kayıp:* %15 → **Hedeflenen n = 145.**

Sınır cümlem:

_____

_____

Uygulama Yaprağı 4 — Değişkenler, Hipotez, Örneklem

Teslim: gelecek dersin başlangıcına kadar · UY2'nin üzerine kurulur, UY5'in girdisidir

> UYGULAMA **Dosya mantığı.** Bu yaprak, UY2'deki araştırma sorunuzu **ölçülebilir bir örnekleme planına** çevirir; çıktısı önerinizin "Evren ve Örneklem" bölümü olacak. Doğru cevabı ilk denemede bulmanız değil, **bir seçim yapıp gerekçelendirmeniz** bekleniyor. Yaprağın 4–8. maddeleri atölyede doldurduğunuz planın temize çekilmiş hâlidir.

Ad soyad: _____ Program: _____

1 · UY2'den aktarım: araştırma sorum

İkinci haftada yazdığınız soruyu **kelimesi kelimesine** aktarın.

_____

_____

UY2'deki terim tanımlarımdan bu hafta ölçmem gerekenler: _____

2 · Değişken tablosu

Değişken adı	Tür	Rol	İşevuruk tanım	Ölçek düzeyi
	☐ kategorik ☐ sürekli			☐ sın. ☐ sır. ☐ e.ar. ☐ oran
	☐ kategorik ☐ sürekli			☐ sın. ☐ sır. ☐ e.ar. ☐ oran
	☐ kategorik ☐ sürekli			☐ sın. ☐ sır. ☐ e.ar. ☐ oran
	☐ kategorik ☐ sürekli			☐ sın. ☐ sır. ☐ e.ar. ☐ oran

> ÖRNEK **Doldurulmuş örnek satırlar. (1)** Tarihsel düşünme becerisi · sürekli · bağımlı · Tarihsel Düşünme Testi kaynak eleştirisi alt boyutu puanı (0–20) · eşit aralıklı. **(2)** Öğretim yöntemi · kategorik · bağımsız (seçilmiş) · kaynak temelli şube = 1, düz anlatım şubesi = 2 · sınıflama. **(3)** Ön test puanı · sürekli · kontrol · aynı testin uygulama öncesi puanı · eşit aralıklı.

Fark ettiğim karıştırıcı değişken(ler) ve denetim yolum:

_____

3 · Hipotez

Biçim: ☐ Yönlü ☐ Yönsüz ☐ Hipotez yazmıyorum

Araştırma hipotezim: _____

_____

Sıfır hipotezim (H_0): _____

_____

Gerekçem (hangi kaynak bu yönü destekliyor / neden hipotez yazmıyorum):

_____

4 · Hedef ve ulaşılabilir evren

Alan	Benim yazdığım
Hedef evren	
Ulaşılabilir evren (yaklaşık büyüklüğüyle)	
Örnekleme çerçevem ve çerçevede olmayanlar	
Analiz birimim	

5 · Örnekleme yöntemim ve gerekçesi

- ☐ Basit seçkisiz ☐ Tabakalı seçkisiz ☐ Küme seçkisiz ☐ İki aşamalı seçkisiz ☐ Sistematik
- ☐ Uygun (elverişli) ☐ Amaçlı ☐ Kota ☐ Diğer: _____

Gerekçem (sorum ve kaynaklarım bu yöntemi neden gerektiriyor?):

_____

_____

6 · Hedeflenen örneklem büyüklüğü

Soru	Cevabım
Çalışmamın türü ve önerilen asgari büyüklük	
Alt grup (hücre) sayım ve hücre başına hedefim	
Güç analizi yaptım mı? α, güç, beklenen etki büyüklüğü	
Beklediğim kayıp oranı	

Soru	Cevabım
Hedeflenen n	

7 · Kim dışarıda kalıyor?

1. _____
2. _____
3. _____

Dışarıda kalanlar bulgularımı hangi yönde etkileyebilir?

_____

8 · Dış geçerlik sınırım

> TANIM **Sınırlılık cümlesi kalıbı.** "Bu çalışmanın bulguları, _____ (ulaşılabilir evren) ile sınırlıdır. Örneklem _____ yöntemiyle seçildiğinden _____ evrenine **genelleme yapılamaz.** Bulgular _____ dersinde ve _____ sınıf düzeyinde elde edilmiştir."

Kendi sınırlılık cümlem:

_____

_____

Uygulayıcı örneklemim genellemeyi nasıl sınırlıyor? _____

Ekolojik sınırım (ders, sınıf düzeyi, materyal): _____

9 · İzin bağlantısı (UY3'ün üzerine)

Örneklemim kaç ili kapsıyor, yetkili merci hangisi? _____

Etik kurul başvurumdaki örneklem buradakiyle aynı mı? Veli onam formu kaç öğrenci için gerekiyor?

_____

Kendini denetle

- ☐ Sorumdaki her kavramı bir değişken satırına dönüştürdüm; türünü, rolünü, işevuruk tanımını ve ölçek düzeyini yazdım.
- ☐ Her işevuruk tanımımda bir araç, bir eylem ve sayılabilir bir çıktı var.
- ☐ Hipotezimi yönlü ya da yönsüz yazdım ve sıfır hipotezini kurdum — ya da yazmama gerekçemi belirttim.
- ☐ Hedef evren ile ulaşılabilir evreni **ayrı ayrı** yazdım; örnekleme yöntemimi gerekçelendirdim.
- ☐ Hedeflediğim n'i bir hesaba dayandırdım ve kayıp payı ekledim.
- ☐ Dışarıda kalan en az üç grubu adlandırdım ve sınırlılık cümlemi yazdım; içinde "genelleme yapılamaz" ifadesi geçiyor.

Değerlendirme Rubriği — Mercek Formu ve Örneklem Denetimi

> NOT **Kullanım.** Mercek Formu ve Örneklem Denetimi birlikte 16 puan üzerinden değerlendirilir. Bu haftanın rubriğinde üçüncü ölçüt “Temsili okuma” olarak özelleştirilmiştir.

Ölçüt	1 — Yetersiz	2 — Gelişmekte	3 — Yeterli	4 — Örnek
Desen ve soru uyumunu okuma	Desen adlandırılmamış	Desen adlandırılmış, uygunluğu tartışılmamış	Desenin soruya uygunluğu gerekçeli gösterilmiş	Ayrıca bağımsız değişkenin manipüle mi edilmiş seçilmiş mi olduğu belirtilmiş
Değişken ve tanımı okuma	Değişkenler listelenmemiş	Değişkenler listelenmiş, rolleri belirtilmemiş	Bağımsız, bağımlı ve kontrol değişkenleri ayırt edilmiş; işevuruk tanımlar değerlendirilmiş	Ayrıca olası bir karıştırıcı ya da düzenleyici adlandırılmış
Temsili okuma	Örneklem sayısı yazılmış, başka bir şey yok	Seçim yöntemi yazılmış, dışarıda kalanlar sorulmamış	Hedef/ulaşılabilir evren ayrımı yapılmış; en az iki dışarıda kalan grup adlandırılmış	Ayrıca kaç kişiyle başlanıp kaç kişiyle bitirildiği izlenmiş ve kaybın yönü tartışılmış
Genelleme sınırını okuma	Genelleme cümlesi hiç ele alınmamış	“Fazla genelleme var” denip bırakılmış	Örneklemin izin verdiğinden geniş cümle sayfa vererek gösterilmiş	Ayrıca ekolojik sınır (ders, düzey, materyal) tartışılmış ve düzeltilmiş cümle önerilmiş

Grup: _____ Toplam: ____ / 16

Öğretim elemanı notu:

_____

Çıkış Kartı — Hafta 4

Ad soyad: _____ Tarih: _____

1. Bugün öğrendiğim

Bugün öğrendiğim en önemli tek şey (bir cümle):

_____

_____

2. Hâlâ karışık gelen

Anlamadığım ya da kafamda oturmayan kavram:

_____

_____

3. Büyük soruya cevabım

Dersin başında “kaç kişiye bakarsak biliyoruz diyebiliriz?” diye sorduğumda ne demiştin, şimdi ne diyorsun?

Dersin başında: _____

Şimdi: _____

4. Kendi çalışmam

Kendi çalışmamda dışarıda kalacak bir grup ve bunun bulgularımı etkileme biçimi:

_____

> NOT **Çıkarken kapının yanındaki kutuya bırakın.** Gelecek haftanın açılışında bu kartlardan üçünü okuyacağız.